



Bhtcnpm Dethi 1 OOP CK 2023 2024

Lập trình hướng đối tượng (OOP) (Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 1
MÔN: LẬP TRÌNH HƯỚNG
ĐỐI TƯỢNG

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1:

- Phương thức thiết lập sao chép là gì? Cho ví dụ minh họa.
- Trình bày khái niệm hàm bạn trong lập trình hướng đối tượng. Cho ví dụ minh họa.

Câu 2: Cho định nghĩa lớp Vector như sau:

```
class Vector {  
  
private:  
  
    double x, y, z;  
  
};
```

Trong lớp vector, hãy định nghĩa các phương thức:

- Toán tử ++ (tiếp đầu ngữ hay tiếp vị ngữ đều được). Ví dụ vector có tọa độ (1, 3, 2), sau khi thực hiện toán tử ++ sẽ có tọa độ (2, 4, 3).
- Trả về một vector bất kì vuông góc với hai vector truyền vào.

Câu 3: YouTube là một nền tảng chia sẻ video trực tuyến hiện thuộc sở hữu của Google. YouTube cho phép người dùng tải lên, xem và chia sẻ video miễn phí. Một công ty truyền thông cần quản lý các kênh Youtube gồm 2 loại như sau:

- Kênh âm nhạc: tên kênh, tên chủ kênh, số lượng người đăng kí, số lượng bài hát trên 1 triệu views, số lượng hợp đồng quảng cáo
 - Doanh thu = số lượng bài hát trên 1 triệu views * 1000 + số lượng hợp đồng quảng cáo * 500
- Kênh nấu ăn: tên kênh, tên chủ kênh, số lượng người đăng kí, tổng lượt xem của kênh.

- Doanh thu = số lượng người đăng kí * 200 + tổng lượt xem * 50%

Yêu cầu:

1. Thiết kế sơ đồ chi tiết các lớp đối tượng
2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu
3. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu sau:
 - a. Nhập và xuất danh sách thông tin chi tiết các kênh Youtube của công ty.
 - b. Tính doanh thu mà công ty thu được cho từng kênh và hiển thị thông tin chi tiết kênh nào đem về doanh thu nhiều nhất. Nếu có nhiều kênh cùng doanh thu, hiển thị kênh xuất hiện trước trong danh sách
 - c. Tìm các kênh Youtube có tên do người dùng nhập vào

Lưu ý: Các thông tin trong đề thi chỉ mang tính chất giả sử, KHÔNG nhất thiết phải đúng hoặc khớp với các thông tin hiện tại trong thế giới thực.

-----**HẾT**-----